

模拟电子技术

北京化工大学信息学院 曹晰



课程性质、任务与重点

性质：技术基础课

任务：获得电子技术的

{	基本理论
	基本知识
	基本技能

掌握基本电子电路的工作原理、主要特性、
电路之间的互联匹配。

* 为继续学习某些领域或电子技术 in 专业中的应用打基础。



课程性质、任务与重点

重点：器件外特性，电路分析、应用

管、路、用三结合：管为路用，以路为主，重在应用。

分立是基础，集成是重点。



模拟电路特点与研究方法

➤ 电路特点

- ◆ 线性、非线性并存；
- ◆ 交、直流共存；

➤ 研究方法：

◆ 定性分析

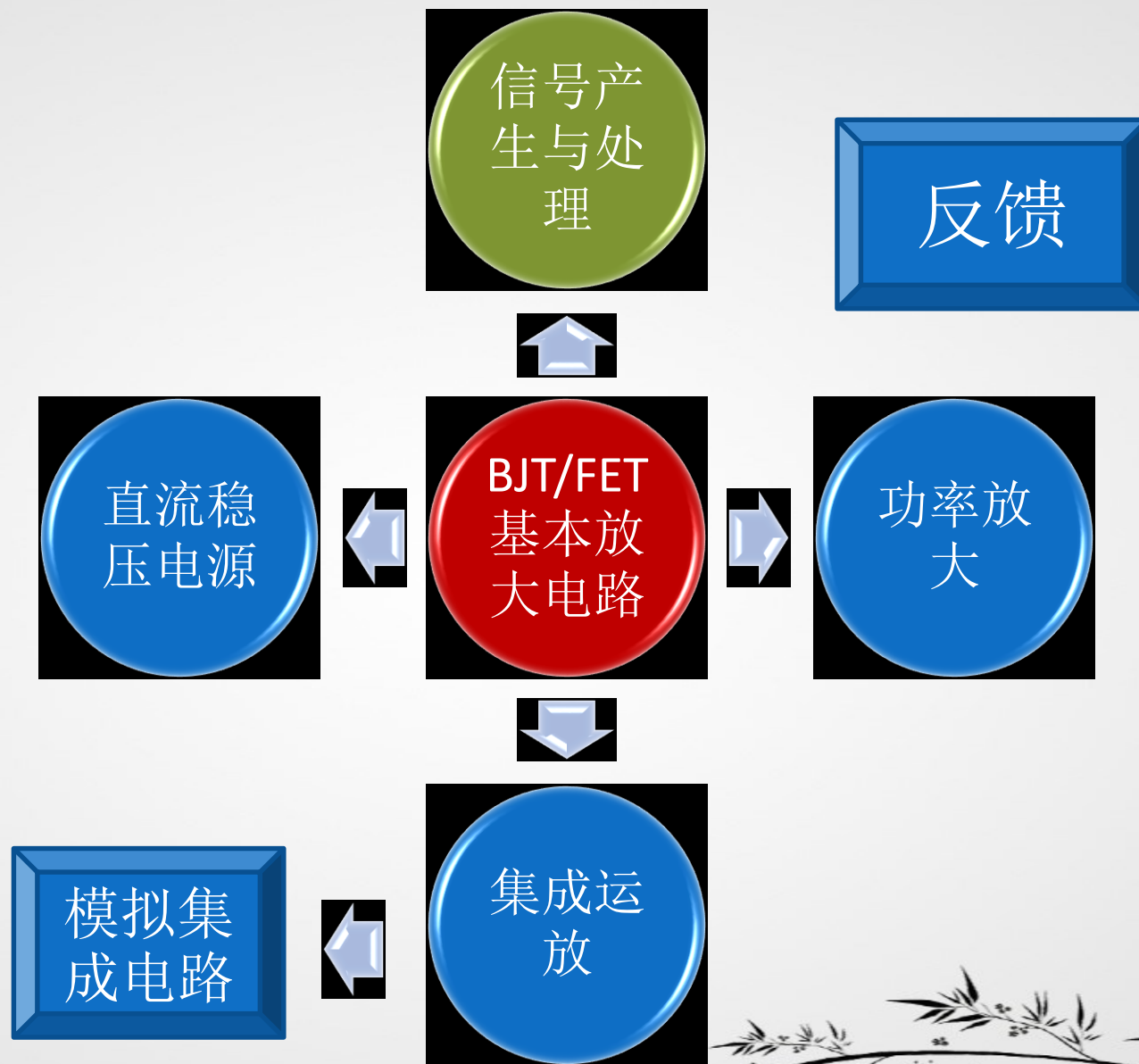
- ✓ 分析电路工作的物理过程，发展趋势，大致的结果

◆ 定量估算

- ✓ 数学计算是估算方法(注意掌握其原则)

- 微变等效电路法；
- 图解法；
- 公式估算；





1 绪论

1.1 信号

1.2 信号的频谱

1.3 模拟信号和数字信号

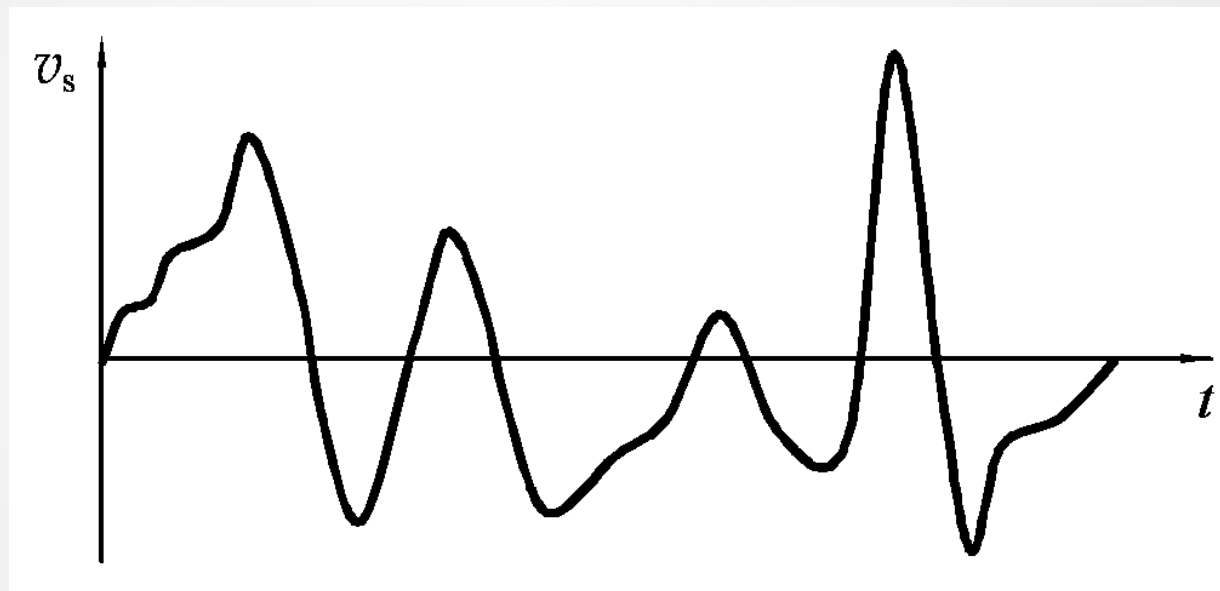
1.4 放大电路模型

1.5 放大电路的主要性能指标



1.1 信号

1. 信号： 信息的载体

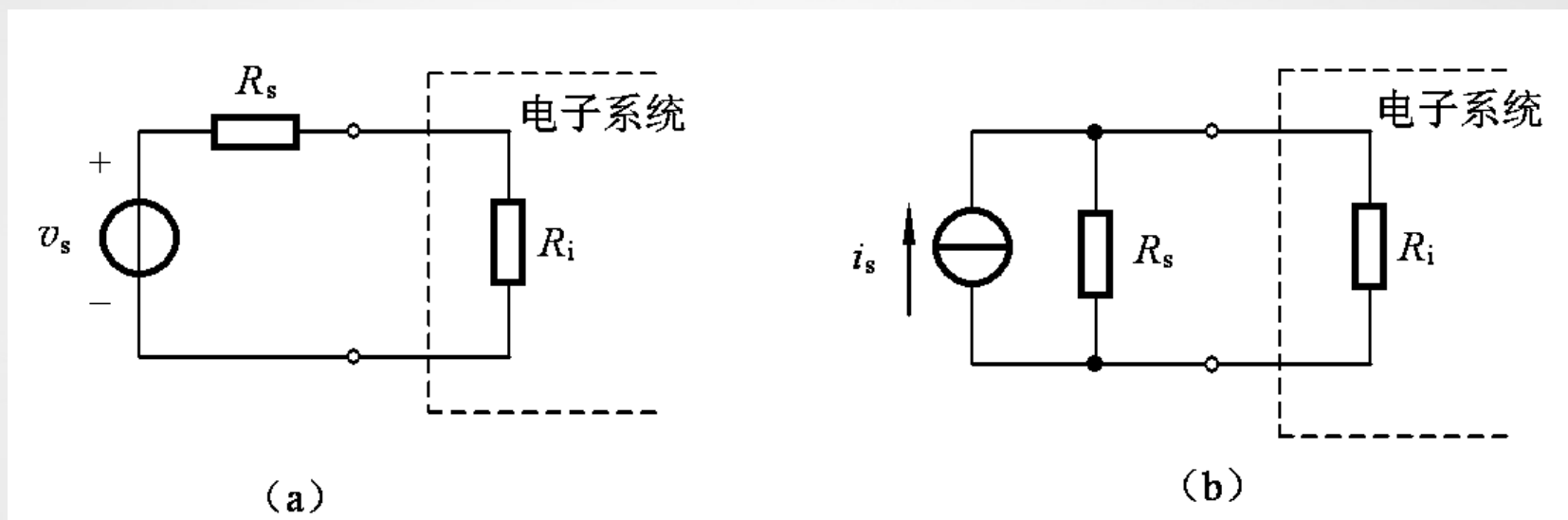


微音器输出的某一段信号的波形



1.1 信号

2. 电信号源的电路表达形式



电压源等效电路

$$i_s = \frac{v_s}{R_s}$$

电流源等效电路



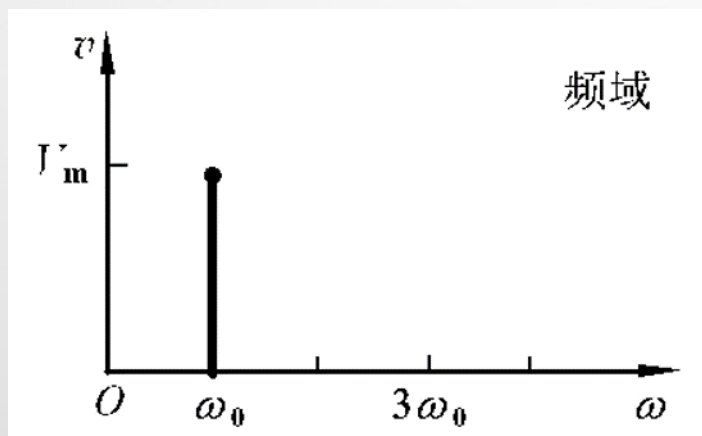
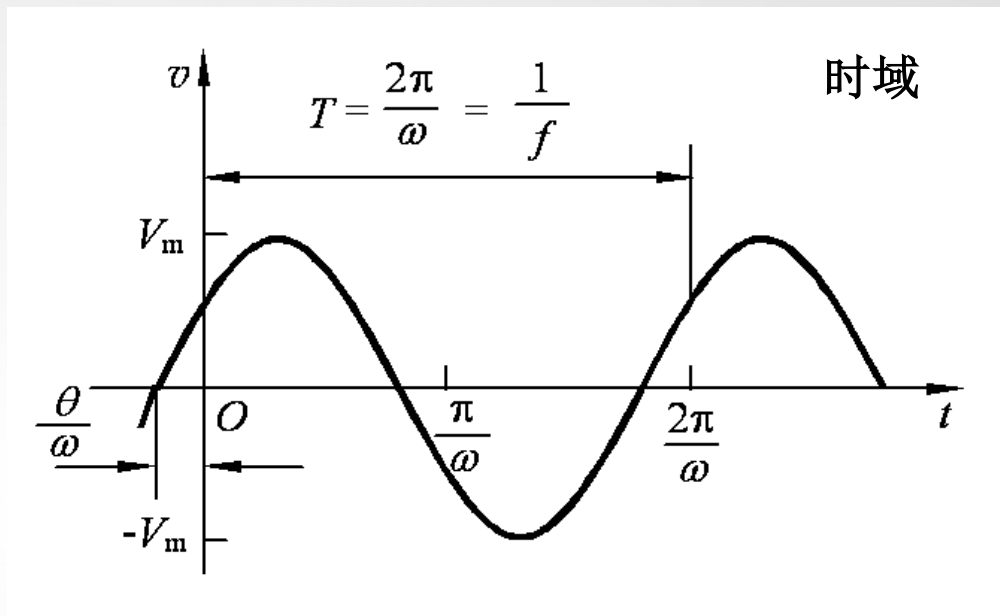
1.2 信号的频谱

1. 电信号的时域与频域表示

A. 正弦信号

$$v(t) = V_m \sin(\omega_0 t + \theta)$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} \quad \omega_0 = 2\pi f_0$$

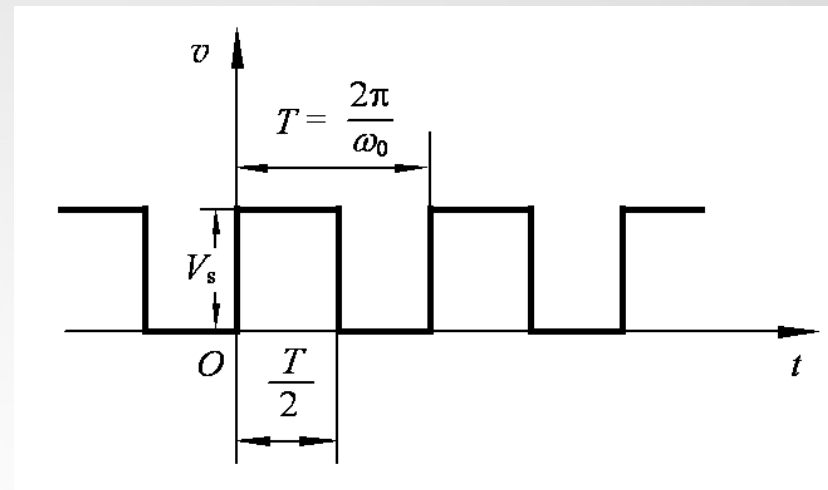


1.2 信号的频谱

1. 电信号的时域与频域表示

B. 方波信号

满足狄利克雷条件，展开成傅里叶级数



方波的时域表示

$$v(t) = \frac{V_s}{2} + \frac{2V_s}{\pi} (\sin\omega_0 t + \frac{1}{3}\sin 3\omega_0 t + \frac{1}{5}\sin 5\omega_0 t + \cdots)$$

其中 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$

$\frac{V_s}{2}$ —— 直流分量

$\frac{2V_s}{\pi}$ —— 基波分量

$\frac{2V_s}{\pi} \cdot \frac{1}{3}$ —— 三次谐波分量



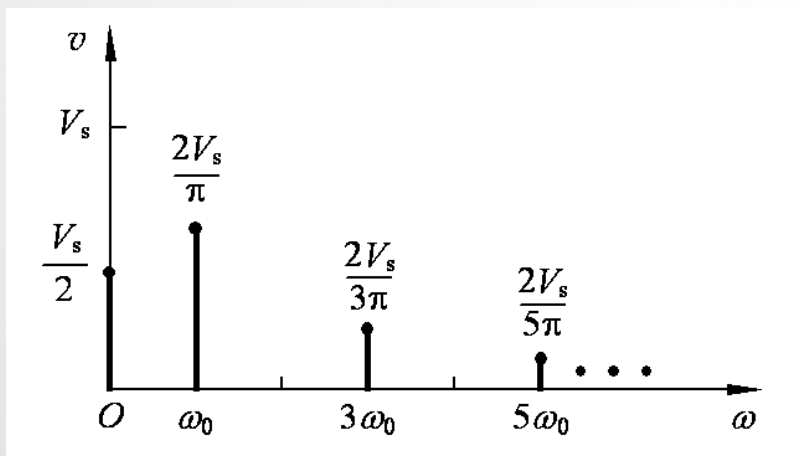
1.2 信号的频谱

2. 信号的频谱

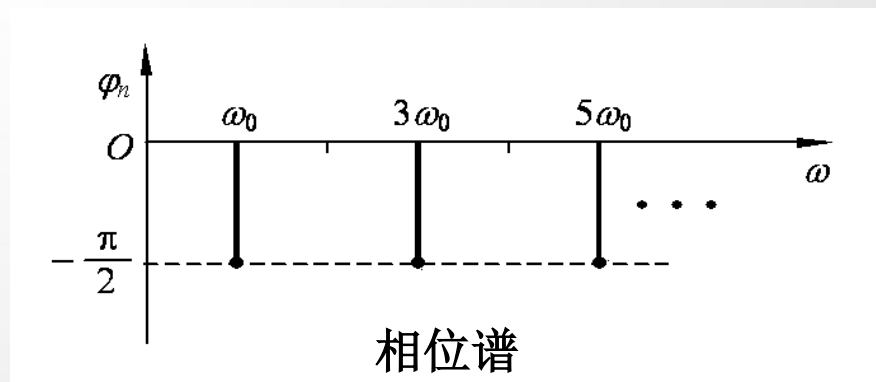
频谱：将一个信号分解为正弦信号的集合，得到其正弦信号幅值和相位随角频率变化的分布，称为该信号的频谱。

B. 方波信号

$$v(t) = \frac{V_s}{2} + \frac{2V_s}{\pi} (\sin\omega_0 t + \frac{1}{3}\sin 3\omega_0 t + \frac{1}{5}\sin 5\omega_0 t + \cdots)$$



幅度谱



1.2 信号的频谱

C. 非周期信号

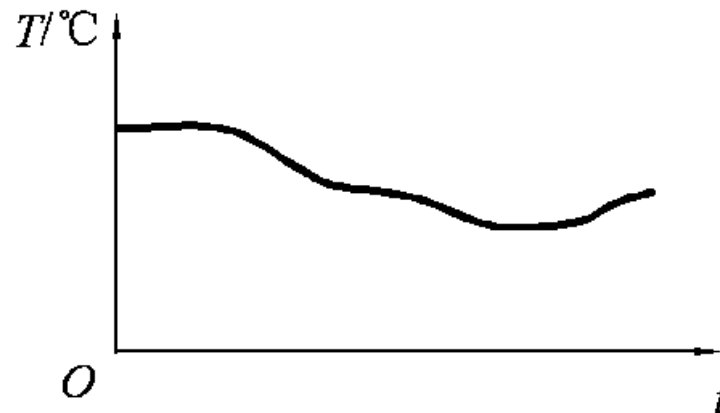
傅里叶变换：

周期信号 $\longrightarrow$ 离散频率函数

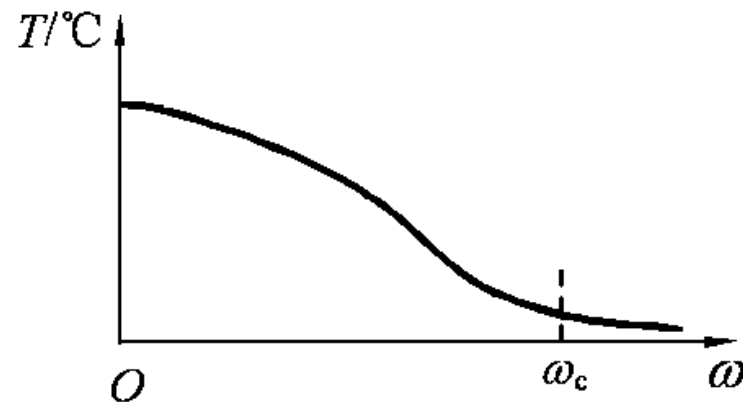
非周期信号 $\longrightarrow$ 连续频率函数

非周期信号包含了所有可能的频率成分 ($0 \leq \omega < \infty$)

通过快速傅里叶变换 (FFT)
可迅速求出非周期信号的频谱函数。



气温波形



气温波形的频谱函数 (示意图)



1.3 模拟信号和数字信号

模拟信号：在时间和幅值上都是连续的信号。

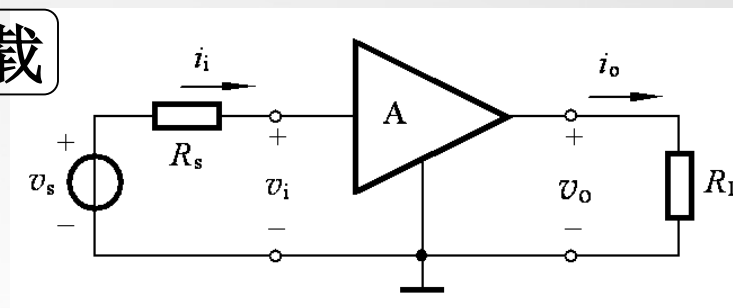
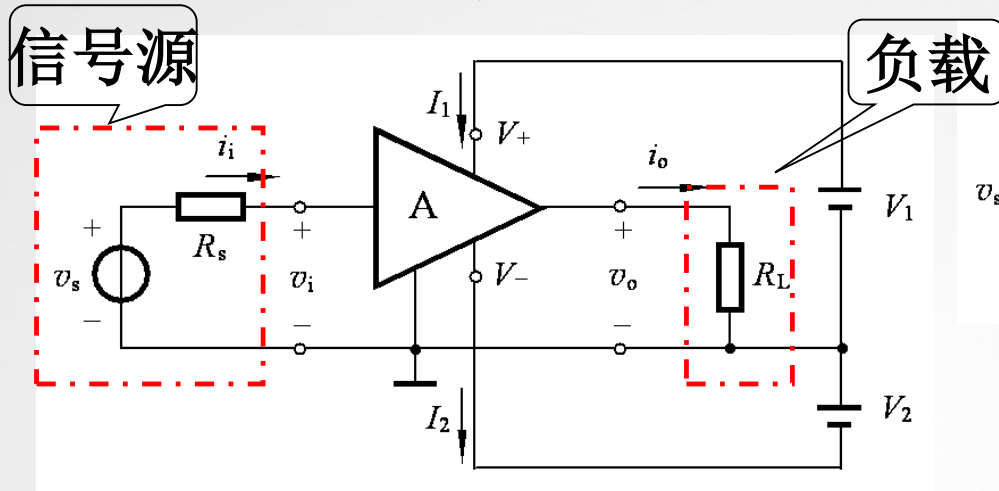
数字信号：在时间和幅值上都是离散的信号。

处理模拟信号的电子电路称为模拟电路。



1.4 放大电路模型

1. 放大电路的符号及模拟信号放大



电流增益

$$A_i = \frac{i_o}{i_i}$$

电压增益（电压放大倍数）

$$A_v = \frac{v_o}{v_i}$$

互阻增益

$$A_r = \frac{v_o}{i_i} \quad (\Omega)$$

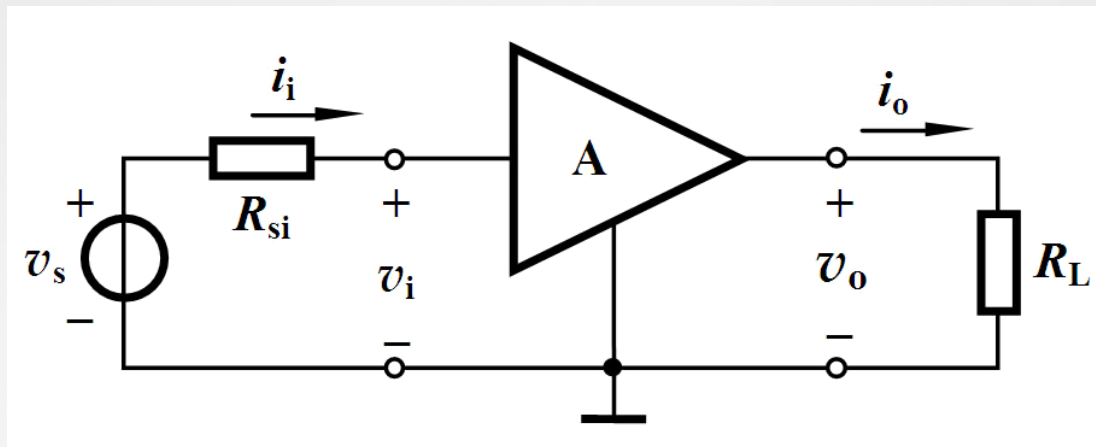
互导增益

$$A_g = \frac{i_o}{v_i} \quad (\text{S})$$



1.4 放大电路模型

2. 放大电路模型



放大电路是一个**双口网络**。从**端口特性**来研究放大电路，可将其等效成具有某种端口特性的等效电路。

输入端口特性可以等效为一个输入电阻

输出端口可以根据不同情况等效成不同的电路形式



1.4 放大电路模型

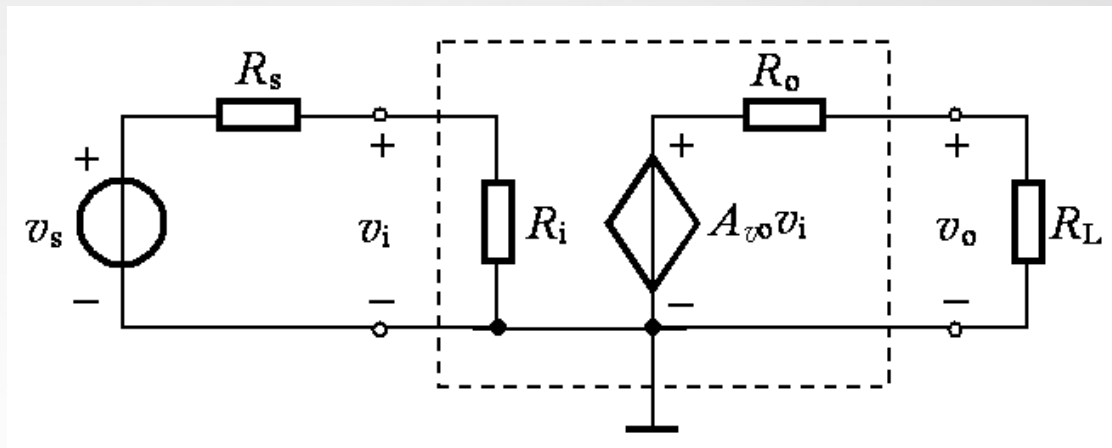
2. 放大电路模型

A. 电压放大模型

A_{vo} —— 负载开路时的
电压增益

R_i —— 输入电阻

R_o —— 输出电阻



$$\text{由输出回路得 } v_o = A_{vo} v_i \frac{R_L}{R_o + R_L}$$

$$\text{则电压增益为 } A_v = \frac{v_o}{v_i} = A_{vo} \frac{R_L}{R_o + R_L}$$

$$R_o \ll R_L$$

$$\text{理想情况 } R_o = 0$$

由此可见 $R_L \downarrow \longrightarrow A_v \downarrow$ 即负载的大小会影响增益的大小

要想减小负载的影响，则希望...?

(考虑改变放大电路的参数)



1.4 放大电路模型

A. 电压放大模型

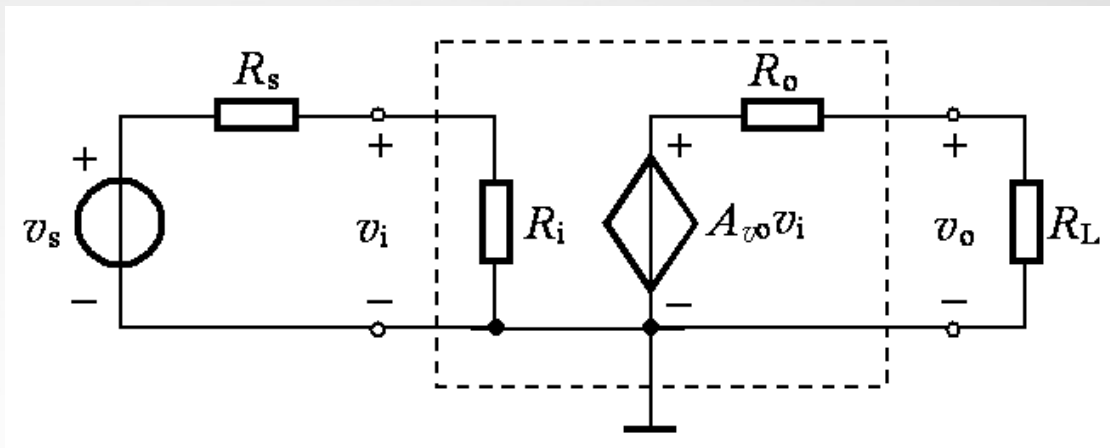
另一方面，考虑到输入回路对信号源的衰减

$$\text{有 } v_i = \frac{R_i}{R_s + R_i} v_s$$

要想减小衰减，则希望...?

$$R_i \gg R_s$$

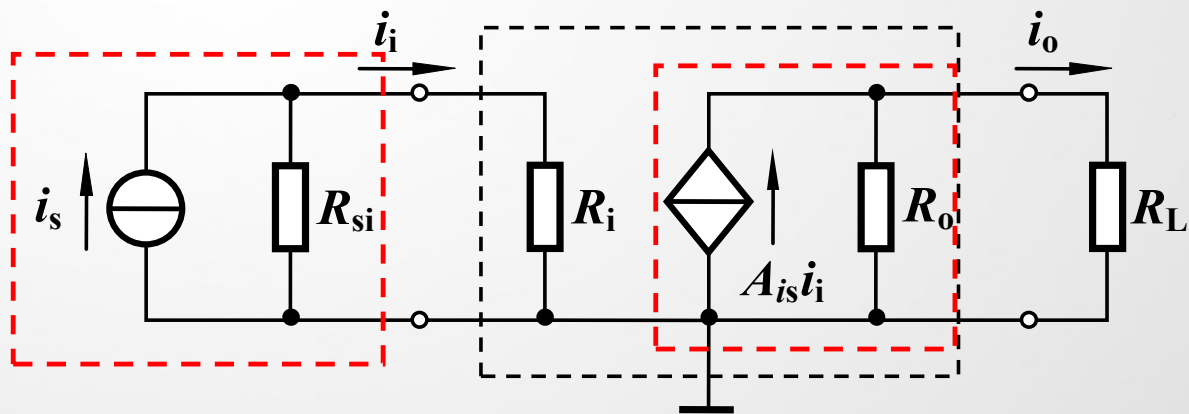
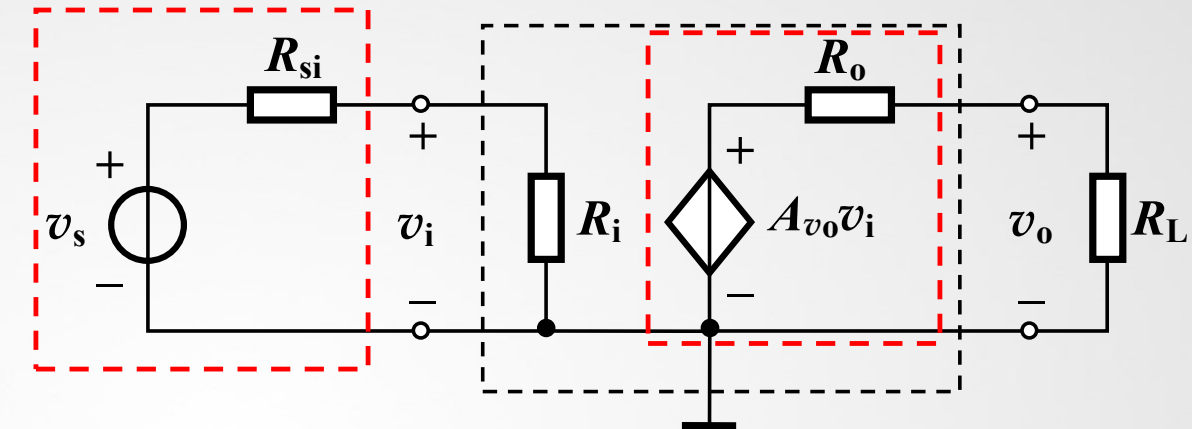
理想情况 $R_i = \infty$



1.4 放大电路模型

B. 电流放大模型

关心输出电流与输入电流的关系



1.4 放大电路模型

B. 电流放大模型

A_{is} —— 负载短路时的
电流增益

由输出回路得

$$i_o = A_{is} i_i \frac{R_o}{R_o + R_L}$$

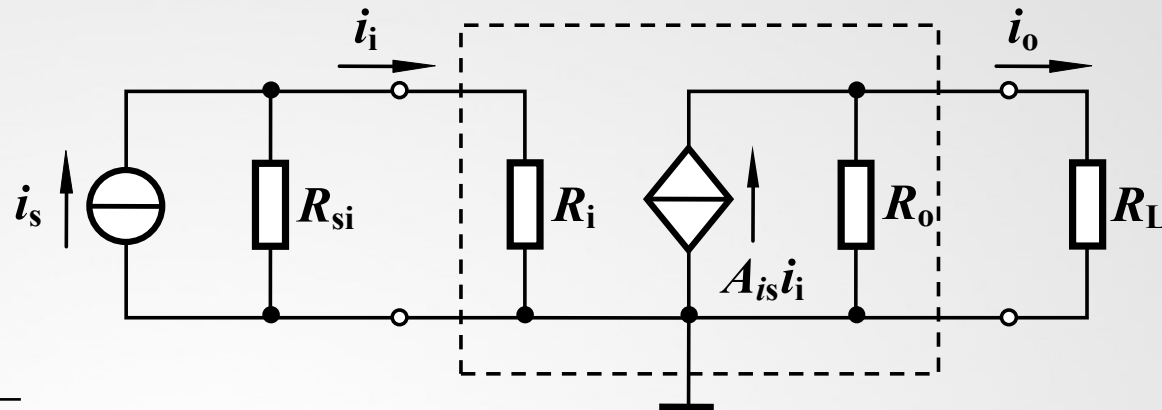
则电流增益为 $A_i = \frac{i_o}{i_i} = A_{is} \frac{R_o}{R_o + R_L}$ 由此可见 $R_L \uparrow \longrightarrow A_i \downarrow$

要想减小负载的影响, 则希望...? $R_o \gg R_L$ 理想情况 $R_o = \infty$

由输入回路得 $i_i = i_s \frac{R_s}{R_s + R_i}$

要想减小对信号源的衰减, 则希望...?

$R_i \ll R_s$ 理想情况 $R_i = 0$

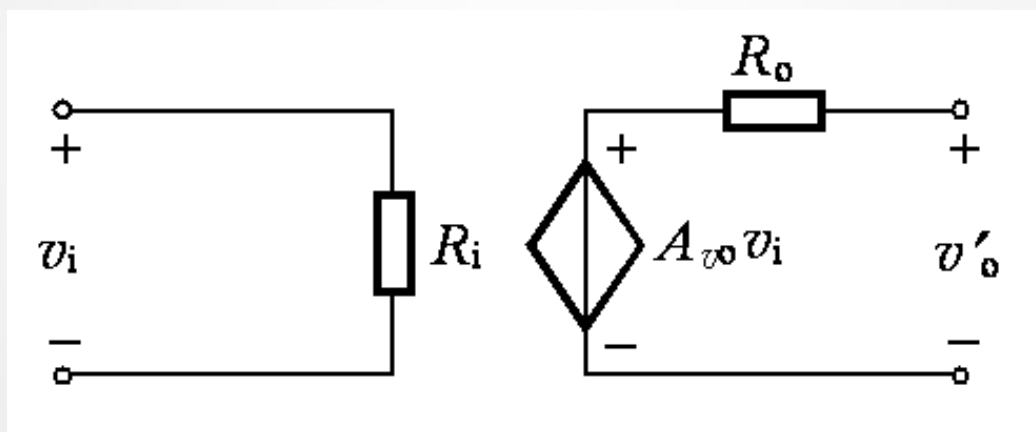


1.4 放大电路模型

C. 互阻放大模型（自学）

D. 互导放大模型（自学）

E. 隔离放大电路模型



输入输出回路没有公共端



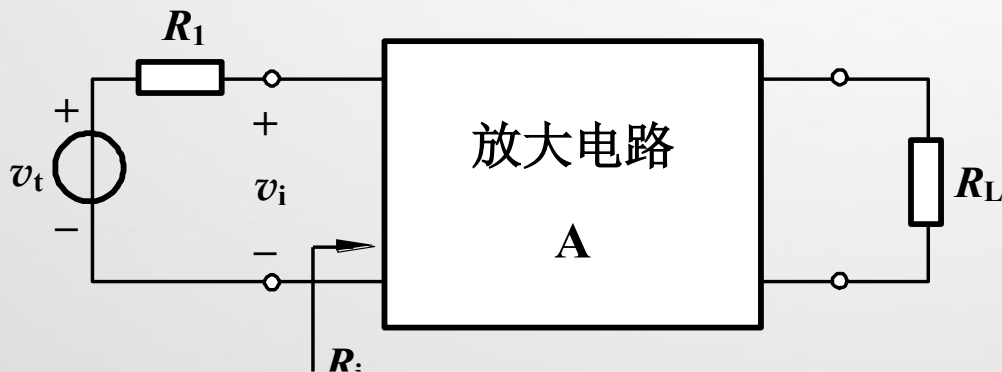
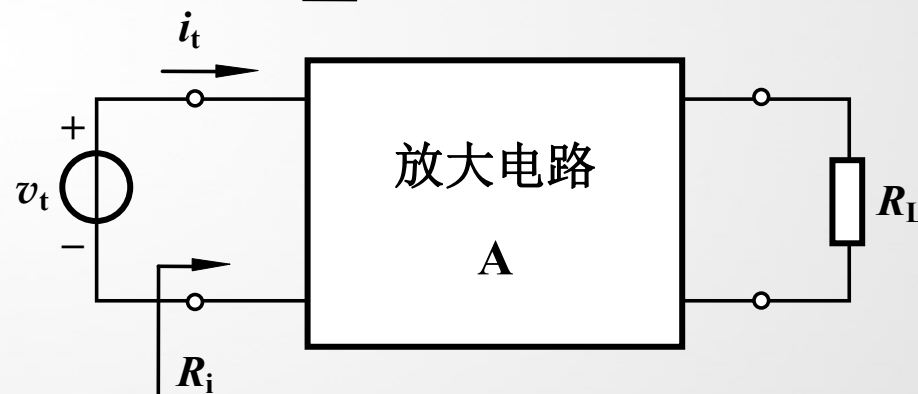
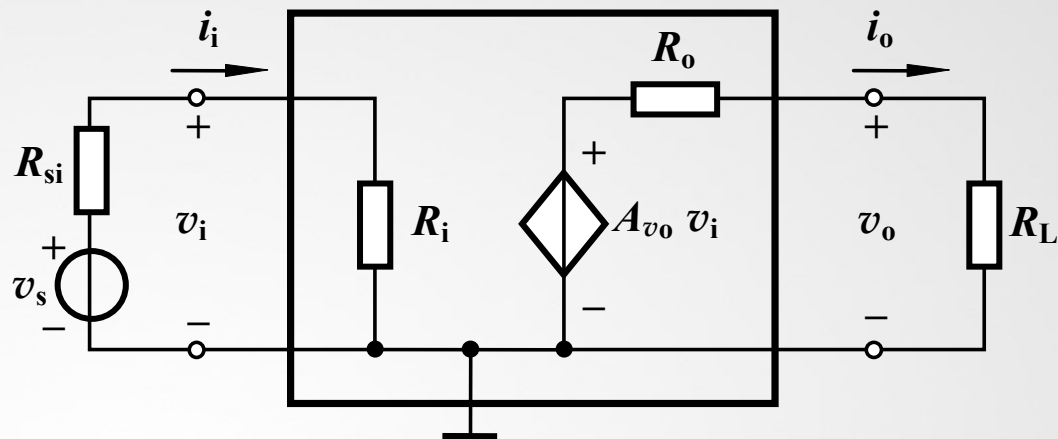
1.5 放大电路的主要性能指标

1. 输入电阻

$$R_i = \frac{v_t}{i_t}$$

或 $\frac{v_t}{v_i} = \frac{R_i}{R_i + R_1}$

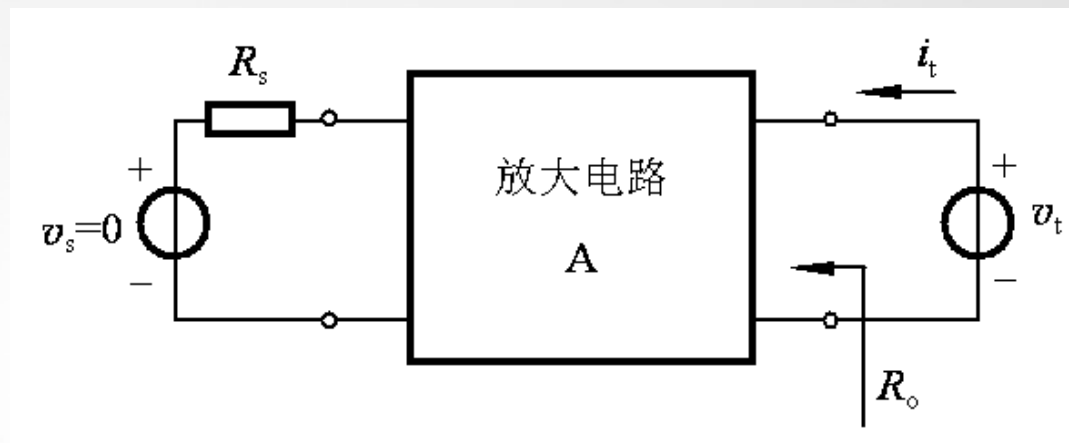
$$R_i = \frac{R_1 v_i}{v_t - v_i}$$



1.5 放大电路的主要性能指标

2. 输出电阻

$$R_o = \left. \frac{v_t}{i_t} \right|_{v_s=0, R_L=\infty}$$



注意：输入、输出电阻为交流电阻



1.5 放大电路的主要性能指标

3. 增益

反映放大电路在输入信号控制下，将供电电源能量转换为输出信号能量的能力。

四种增益 $A_v = \frac{v_o}{v_i}$ $A_i = \frac{i_o}{i_i}$ $A_r = \frac{v_o}{i_i}$ $A_g = \frac{i_o}{v_i}$

其中 A_v 、 A_i 常用分贝 (dB) 表示。

电压增益 = $20\lg|A_v|$ (dB) 电流增益 = $20\lg|A_i|$ (dB)

功率增益 = $10\lg A_p$ (dB)

“甲放大电路的增益为-20倍”和“乙放大电路的增益为-20dB”，问哪个电路的增益大？



1.5 放大电路的主要性能指标

4. 频率响应

A. 频率响应及带宽

在输入正弦信号情况下，输出随输入信号频率连续变化的稳态响应，称为放大电路的频率响应。

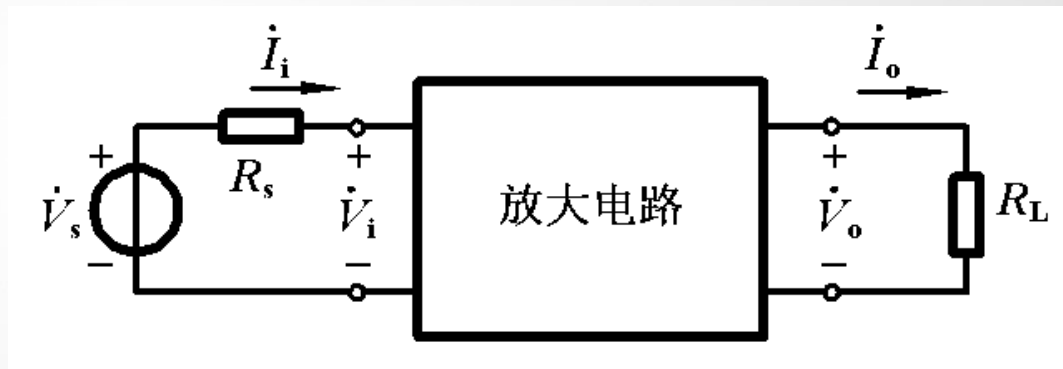
电压增益可表示为

$$\begin{aligned}\dot{A}_v(j\omega) &= \frac{\dot{V}_o(j\omega)}{\dot{V}_i(j\omega)} \\ &= \left| \frac{\dot{V}_o(j\omega)}{\dot{V}_i(j\omega)} \right| \angle [\varphi_o(\omega) - \varphi_i(\omega)]\end{aligned}$$

或写为 $\dot{A}_v = A_v(\omega) \angle \varphi(\omega)$

其中 $A_v(\omega) = \left| \frac{\dot{V}_o(j\omega)}{\dot{V}_i(j\omega)} \right|$ 称为幅频响应

$\angle \varphi(\omega) = \varphi_o(\omega) - \varphi_i(\omega)$ 称为相频响应



1.5 放大电路的主要性能指标

4. 频率响应

A. 频率响应及带宽

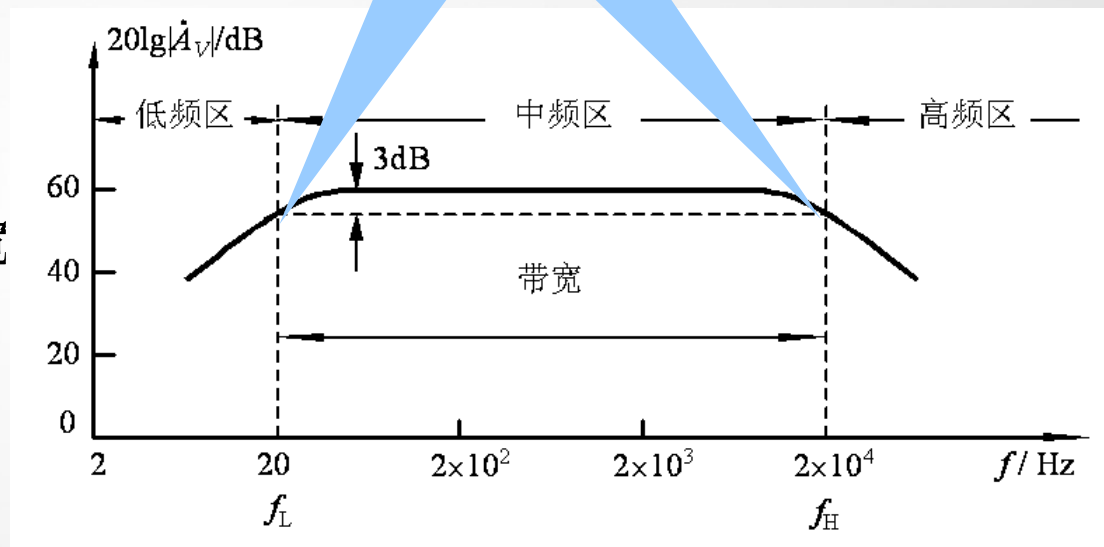
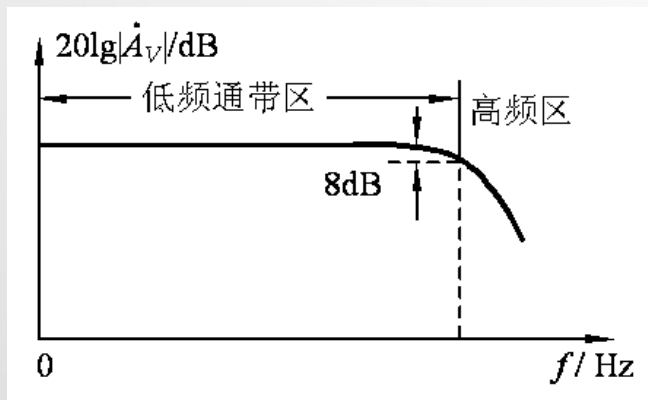
普通音响系统放大电路的幅频响应

其中 f_H —— 上限频率

f_L —— 下限频率

$BW = f_H - f_L$ 称为带宽

当 $f_H \gg f_L$ 时, $BW \approx f_H$



该图称为波特图

纵轴: dB

横轴: 对数坐标

1.5 放大电路的主要性能指标

4. 频率响应

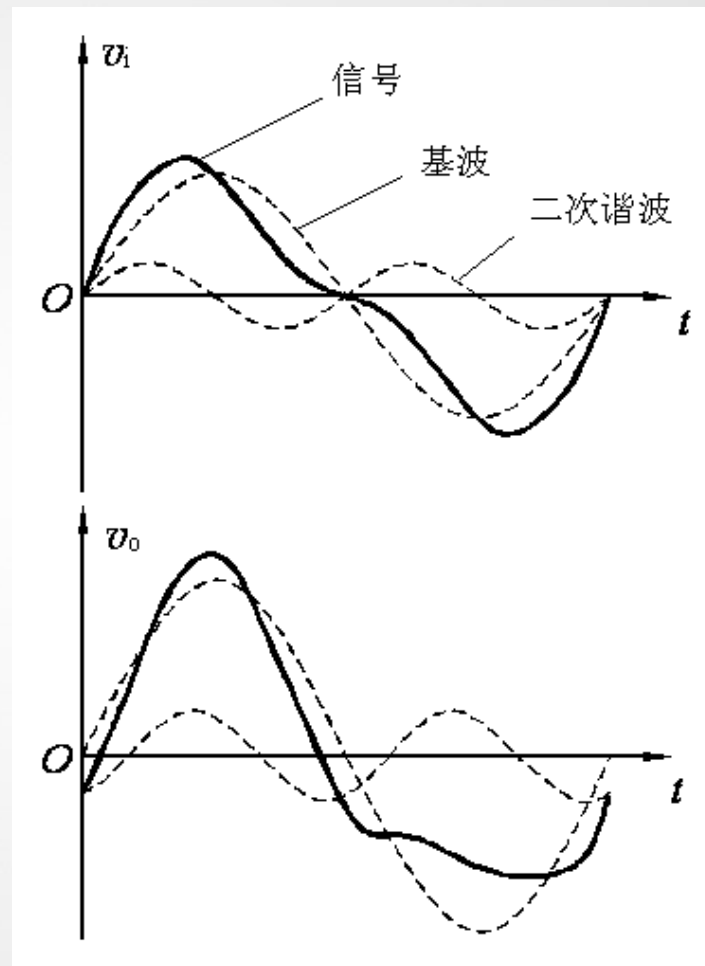
B. 频率失真（线性失真）

幅度失真：

对不同频率的信号增益不同产生的失真。

相位失真：

对不同频率的信号相移不同产生的失真。



1.5 放大电路的主要性能指标

5. 非线性失真

由元器件非线性特性引起的失真。

非线性失真系数：

$$\gamma = \frac{\sqrt{\sum_{k=2}^{\infty} V_{ok}^2}}{V_{o1}} \times 100\%$$

V_{o1} 是输出电压信号基波分量的有效值， V_{ok} 是高次谐波分量的有效值， k 为正整数。

